

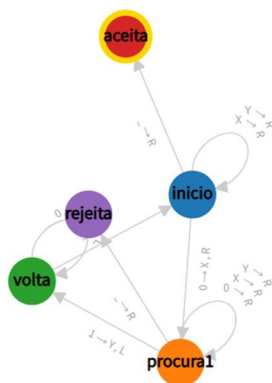
Etapa 1 — Introdução

1. **O que é uma Máquina de Turing?** É um modelo matemático abstrato de um dispositivo de computação introduzido por Alan Turing em 1936. Ela serve como a definição formal do que é um algoritmo e do que pode ser computado mecanicamente, sendo capaz de simular a lógica de qualquer computador digital.
2. **Quais são os principais componentes de uma Máquina de Turing?** Os principais componentes são: uma fita, que funciona como memória; uma cabeça de leitura e escrita; um conjunto de estados; um alfabeto de símbolos; e uma função de transição, que determina o que a máquina deve fazer em cada situação.
3. **Qual é a importância das Máquinas de Turing para a computação?** As Máquinas de Turing são importantes porque ajudam a entender os limites e os fundamentos da computação. Elas permitem estudar quais problemas podem ser resolvidos por algoritmos e quais não podem ser resolvidos por um computador.
4. **Qual é a relação entre Máquina de Turing e algoritmo?** A Máquina de Turing **pode** representar a execução de um algoritmo por meio de uma sequência de regras e operações. Assim, um algoritmo pode ser entendido como um conjunto de instruções que uma Máquina de Turing pode seguir para resolver determinado problema.

Etapa 2 — Simulação

Teste	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtido	Estados percorridos
1	01	ACEITA	ACEITA	$q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_3 \rightarrow q_4$
2	0011	ACEITA	ACEITA	$q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_3 \rightarrow q_4$
3	001	REJEITA	REJEITA	$q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_3 \rightarrow q_5$

Entrada 01

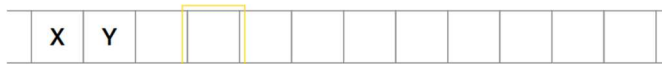


MÁQUINA DE CARGA

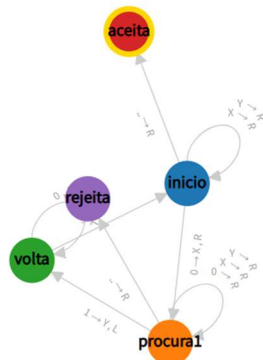
```

1  entrada : '01'
2  em branco : ' '
3  estado inicial : início
4
5  mesa :
6
7  # Procura um 0
8  início :
9    X : R
10   0 : { escrever : X, R : procurar1 }
11   Y : R
12   ' ' : { R : aceita }
13
14  # Procure um 1 para o 0 encontrado
15  procurar1 :
16   0 : R
17   X : R
18   Y : R
19   1 : { escreva : Y, L : volta }
20   ' ' : { R : rejeitar }
21
22  # Para o máximo
23  volta :
24   [ 0 , 1 , X, Y ] : L
25   ' ' : { R : início }
26
27  aceita :
28
29  redenção :

```



Entrada 02



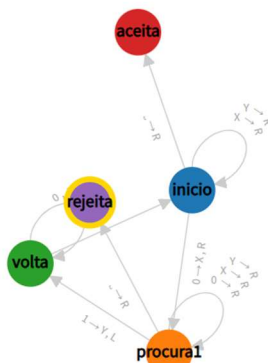
```

1  entrada : '0011'
2  em branco : ' '
3  estado inicial : início
4
5  mesa :
6
7  # Procura um 0
8  início :
9    X : R
10   0 : { escrever : X, R : procurar1 }
11   Y : R
12   ' ' : { R : aceita }
13
14  # Procure um 1 para o 0 encontrado
15  procurar1 :
16   0 : R
17   X : R
18   Y : R
19   1 : { escreva : Y, L : volta }
20   ' ' : { R : rejeitar }
21
22  # Para o máximo
23  volta :
24   [ 0 , 1 , X, Y ] : L
25   ' ' : { R : início }
26
27  aceita :
28
29  redenção :

```



Entrada 03



```

1  entrada : '001'
2  em branco : ' '
3  estado inicial : início
4
5  mesa :
6
7  # Procura um 0
8  início :
9    X : R
10   0 : { escrever : X, R : procurar1 }
11   Y : R
12   ' ' : { R : aceita }
13
14  # Procure um 1 para o 0 encontrado
15  procurar1 :
16   0 : R
17   X : R
18   Y : R
19   1 : { escreva : Y, L : volta }
20   ' ' : { R : rejeitar }
21
22  # Para o máximo
23  volta :
24   [ 0 , 1 , X, Y ] : L
25   ' ' : { R : início }
26
27  aceita :
28
29  redenção :

```



Descrição da Máquina de Turing criada: A Máquina de Turing criada tem como objetivo reconhecer palavras no formato 0^n1^n , verificando se a quantidade de símbolos 0 é igual à quantidade de símbolos 1.

A máquina funciona marcando cada símbolo 0 encontrado e procurando um símbolo 1 correspondente. Os símbolos já verificados são marcados para não serem utilizados novamente. Se todos os 0 tiverem um 1 correspondente e a ordem dos símbolos estiver correta, a palavra é aceita. Caso contrário, a palavra é rejeitada.

Dessa forma, entradas como 01 e 0011 são aceitas, enquanto entradas como 001 são rejeitadas, pois possuem quantidades diferentes de 0 e 1.

Etapa 4 — Reflexão sobre os limites computacionais

Uma Máquina de Turing consegue resolver qualquer problema? Explique com suas palavras por que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos. Não. Uma Máquina de Turing não consegue resolver qualquer problema. Existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos porque não existe uma sequência de passos capaz de chegar a uma resposta para todos os casos possíveis. Isso mostra que existem limites para o que um computador consegue fazer, mesmo que ele tenha bastante tempo ou memória.

Etapa 6 — Questão final.

Problema para reflexão: Imagine que você recebeu um problema computacional muito complexo. Como saber se ele é apenas difícil de resolver ou se, na verdade, não existe nenhum algoritmo capaz de resolvê-lo para todos os casos? Explique utilizando os conceitos estudados sobre Máquinas de Turing, computabilidade e limites computacionais.

Um problema pode ser apenas difícil quando existe um algoritmo ou uma Máquina de Turing capaz de resolvê-lo, mesmo que demore muito. Já um problema não computável é aquele que não pode ser resolvido por nenhum algoritmo para todos os casos. Assim, os conceitos de Máquina de Turing e computabilidade mostram que existem limites computacionais.